

১০

যোগজীকরণ

Integration

∫

ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ মৌলিক যোগজীকরণের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) $\int \{f(x) \pm \phi(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int \phi(x) dx$

(ii) $\int c f(x) dx = c \int f(x) dx$

(iii) $\int dx = x + c$

(iv) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ [যখন $n \neq -1$]

(v) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$

(vi) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$

(vii) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$

(viii) $\int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c$ এবং $\int e^x dx = e^x + c$

(ix) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ এবং $\int a^{mx} dx = \frac{a^{mx}}{m \ln a} + c$

(x) $\int \sin x dx = -\cos x + c$ এবং $\int \sin mx dx = -\frac{\cos mx}{m} + c$

(xi) $\int \cos x dx = \sin x + c$ এবং $\int \cos mx dx = \frac{\sin mx}{m} + c$

(xii) $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$ এবং $\int \sec^2 mx dx = \frac{\tan mx}{m} + c$

(xiii) $\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$ এবং $\int \operatorname{cosec}^2 mx dx = -\frac{\cot mx}{m} + c$

(xiv) $\int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$ এবং $\int \operatorname{cosec} mx$

$\cot mx dx = -\frac{\operatorname{cosec} mx}{m} + c$

(xv) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$ এবং $\int \sec mx \tan mx dx = \frac{\sec mx}{m} + c$

(xvi) $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + c = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + c$

(xvii) $\int \operatorname{cosec} x dx = -\ln |\operatorname{cosec} x + \cot x| + c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$

(xviii) $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + c = \ln |\sec x| + c$

(xix) $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + c = -\ln |\operatorname{cosec} x| + c$

□ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যোগজীকরণের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$

(ii) $\int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \cos^{-1} x + c$

(iii) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$

(iv) $\int -\frac{dx}{1+x^2} = \cot^{-1} x + c$

(v) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$

(vi) $\int -\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{cosec}^{-1} x + c$

(vii) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$

(viii) $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

(ix) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

$$(x) \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$$

$$(xi) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$(xii) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(xiii) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$$

$$(xiv) \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + c$$

$$(xv) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(xvi) \int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$$

□ অংশায়ন পদ্ধতিতে যোগজীকরণের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

$$(i) \int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \int v dx \right\} dx$$

$$(ii) \int e^{ax} \{af(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$$

$$a = 1 \text{ হলে, } \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$$

$$(iii) \int e^{ax} \sin(bx + c) dx$$

$$= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \{a \sin(bx + c) - b \cos(bx + c)\} + C$$

$$(iv) \int e^{ax} \cos(bx + c) dx$$

$$= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \{a \cos(bx + c) + b \sin(bx + c)\} + C$$

$$(vi) \int \ln x dx = x \ln x - x + c$$

□ নির্দিষ্ট যোগজের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

$$(i) \int_a^b f'(x) dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$$

$$(ii) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$(iii) \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

$$(iv) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

যেখানে, $a < c < b$

$$(v) \int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx ; & \text{যখন } f(-x) = f(x) \\ 0 & ; \text{যখন } f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

সুজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \sin^2 x \cos 2x \, dx$ [দি. বো. ১৬; কু. বো. ১৪, ১৩,

১০, ০৭; রা. বো. ১৩; রা. বো. ১২; সি. বো. ১১; চ. বো. ০৯, ০২; য. বো. ০৫]

সমাধান: $I = \int \sin^2 x \cos 2x \, dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int 2 \sin^2 x \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx - \frac{1}{2} \int \cos^2 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx - \frac{1}{2 \times 2} \int 2 \cos^2 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} - \frac{1}{4} \int (1 + \cos 4x) \, dx \\ &= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \left(x + \frac{\sin 4x}{4} \right) + C \\ &= \frac{1}{4} \left(\sin 2x - x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

2. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx$

[সকল বোর্ড ১৮; কু. বো. ১৩, ০৫; রা. বো. ১১, ১০; য. বো. ১১; ব. বো. ০৩]

সমাধান: $I = \int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

অথবা, $I = \int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} \, dx \\ &= \int \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2} + 1 - \tan^2 \frac{x}{2}} \, dx \\ &= \int \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx \\ &= \int \frac{(1 - \cos x)}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)} \, dx \\ &= \int \frac{(1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x} \, dx \\ &= \int \frac{(1 - \cos x)}{\sin^2 x} \, dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \, dx \\ &= \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx - \int \operatorname{cosec} x \cot x \, dx \\ &= -\cot x + \operatorname{cosec} x + C \\ &= \operatorname{cosec} x - \cot x + C \\ &= \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} + C \\ &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} + C \\ &= \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

3. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx$ [চা. বো. ১৬, ১২, ০৯, ০৭;

সি. বো. ১৪, ১০, ০৪; চ. বো. ১৪, ০৮, ০৩; কু. বো. ১১, ০৫; দি. বো. ১১; রা. বো. ১০, ০৮; ব. বো. ০৯, ০৪; য. বো. ০৭; মা. বো. ০৫]

সমাধান: $I = \int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{1}{\cos^2 x} \frac{1}{\sin^2 x} \, dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx \\ &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx \\ &= \int \left(\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} \right) \, dx \\ &= \int (\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x) \, dx \\ &= \tan x - \cot x + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

4. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx$

[সি. বো. ১৬; য. বো. ০৫; KUET 11-12, 04-05]

সমাধান: $I = \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx$

$$= \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} \times \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} dx$$

$$= \int \frac{\sqrt{\tan x} \cdot \sec^2 x}{\tan x} dx$$

$$= \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{\tan x}} dx$$

$$= \int \frac{dz}{\sqrt{z}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ধরি, } \tan x = z \\ \Rightarrow \sec^2 x dx = dz \end{array} \right.$$

$$= 2\sqrt{z} + C$$

$$= 2\sqrt{\tan x} + C \text{ (Ans.)}$$

5. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{1}{e^x + 1} dx$

[য. বো. ১০]

সমাধান: $I = \int \frac{1}{e^x + 1} dx$

$$= \int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx \quad [\text{লব ও হরকে } e^{-x} \text{ দ্বারা গুণ}]$$

$$= - \int \frac{dz}{z} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ধরি, } 1 + e^{-x} = z \\ \therefore e^{-x} dx = -dz \end{array} \right.$$

$$= -\ln|z| + C$$

$$= -\ln|1 + e^{-x}| + C \text{ (Ans.)}$$

6. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$ [কু. বো. ২৩, ১৪, ১২; দি. বো. ১৫, ১৩;

মা. বো. ১৪; রা. বো. ১৪; য. বো. ১২; সি. বো. ১০; ব. বো. ০৯; চ. বো. ০৮]

সমাধান: $I = \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$

$$= \int \frac{e^x}{e^x(e^x + e^{-x})} dx$$

$$= \int \frac{e^x}{(e^x)^2 + 1} dx$$

$$= \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

$$= \int \frac{dz}{1 + z^2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ধরি, } e^x = z \\ \Rightarrow e^x dx = dz \end{array} \right.$$

$$= \tan^{-1} z + C$$

$$= \tan^{-1}(e^x) + C \text{ (Ans.)}$$

7. $\int \frac{dx}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4}}$

[দি. বো. ১৩; চা. বো. ১০, ০৫; রা. বো. ০৫]

সমাধান: এখানে, 2 এবং 4 এর ল.সা.গু = 4

ধরি, $z^4 = x$

$\Rightarrow 4z^3 dz = dx$; আবার, $z = x^{\frac{1}{4}}$

$$\therefore \int \frac{dx}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4}} = \int \frac{4z^3 dz}{z^2 - z}$$

$$= 4 \int \frac{z^2}{z-1} dz$$

$$= 4 \int \frac{z(z-1+1)}{z-1} dz$$

$$= 4 \int z \left(\frac{z-1}{z-1} + \frac{1}{z-1} \right) dz$$

$$= 4 \int z \left(1 + \frac{1}{z-1} \right) dz$$

$$= 4 \int z dz + 4 \int \frac{z}{z-1} dz$$

$$= 4 \int z dz + 4 \int \frac{z-1+1}{z-1} dz$$

$$= 4 \int z dz + 4 \int dz + 4 \int \frac{1}{z-1} dz$$

$$= 4 \frac{z^2}{2} + 4z + 4 \ln|z-1| + C$$

$$= 2 \left(x^{\frac{1}{2}} \right)^2 + 4 \left(x^{\frac{1}{4}} \right) + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + C$$

$$= 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{1}{4}} + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + C \text{ (Ans.)}$$

8. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \left[\frac{1+x^4}{1+x^2} + \frac{1}{x^2+x+1} \right] dx$ [রা. বো. ২১]

সমাধান: $I = \int \left[\frac{1+x^4}{1+x^2} + \frac{1}{x^2+x+1} \right] dx$

$$= \int \frac{x^2(1+x^2)+1-x^2}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x^2+2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{4}} dx$$

$$= \int x^2 dx + \int \frac{1-x^2}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} + \int \frac{-(1+x^2)+2}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} - \int 1 dx + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \tan^{-1} \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{x^3}{3} - x + 2 \tan^{-1} x + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C \text{ (Ans.)}$$

9. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^4-1}}$

[রা. বো. ১১; য. বো. ০১]

সমাধান: $I = \int \frac{dx}{x\sqrt{x^4-1}}$
 $= \int \frac{x dx}{x^2\sqrt{(x^2)^2-1}}$
 $= \int \frac{\frac{1}{2} dz}{z\sqrt{z^2-1}}$
 $= \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z\sqrt{z^2-1}}$
 $= \frac{1}{2} \sec^{-1} z + C$
 $= \frac{1}{2} \sec^{-1} x^2 + C$ (Ans.)

ধরি, $x^2 = z$
 $\therefore 2x dx = dz$
 $\Rightarrow x dx = \frac{1}{2} dz$

10. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{dx}{1 + \sin x - \cos x}$

[দি. বো. ২১; BUET 11-12]

সমাধান: $I = \int \frac{dx}{1 + \sin x - \cos x}$
 $= \int \frac{dx}{1 + \frac{2\tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}}$
 $= \int \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2} + 2\tan \frac{x}{2} - 1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$
 $= \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2} dx}{2\tan^2 \frac{x}{2} + 2\tan \frac{x}{2}}$
 $= \int \frac{2 dz}{2(z^2 + z)}$
 $= \int \frac{dz}{\left(z + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}$
 $= \frac{1}{2 \times \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{z + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{z + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \right| + C$
 $= \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2} + 1} \right| + C$ (Ans.)

ধরি, $\tan \frac{x}{2} = z$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx = dz$
 $\therefore \sec^2 \frac{x}{2} = 2dz$

11. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)}$ [কি. বো. ২৫, ১১, ০৪; য. বো. ২১; দি. বো. ১৪, ০৯; য. বো., রা. বো. ১৩; তা. বো. ১৩, ০৮; ব. বো. ০৭, ০১; সকল বো. ১৮]

সমাধান: $I = \int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)}$
 ধরি, $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$
 $\Rightarrow x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)$(i)
 $\Rightarrow x = Ax^2 + A + Bx^2 - Bx + Cx - C$
 $\Rightarrow x = (A+B)x^2 + (-B+C)x + (A-C)$(ii)
 $x = 1$ হলে, (i) নং হতে পাই, $1 = 2A$
 $\therefore A = \frac{1}{2}$

এখন (ii) নং এর উভয় পক্ষ থেকে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,
 $A + B = 0$

$\therefore B = -A = -\frac{1}{2}$

আবার (ii) নং এর উভয় পক্ষ থেকে ধ্রুবক পদ সমীকৃত করে পাই,
 $A - C = 0$

$\therefore C = A = \frac{1}{2}$

তাহলে,

$\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}{x^2+1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \times \frac{1-x}{x^2+1}$
 $\therefore I = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{1-x}{x^2+1} dx$
 $= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x^2+1} dx$
 $= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2}$
 $= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2 \times 2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2}$
 $= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|1+x^2| + \frac{1}{2} \tan^{-1}x + C$ (Ans.)

12. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{x^2 dx}{x^4-1}$

[রা. বো. ১১, ০৪; সি. বো. ০৮; ব. বো. ০৪; প্র. ভ. প. ৯১]

সমাধান: $I = \int \frac{x^2}{x^4-1} dx$
 $= \int \frac{x^2}{(x+1)(x-1)(x^2+1)} dx$
 ধরি, $\frac{x^2}{x^4-1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$
 $\Rightarrow x^2 = A(x-1)(x^2+1) + B(x+1)(x^2+1)$
 $\quad \quad \quad + (Cx+D)(x^2-1)$(i)
 $\Rightarrow x^2 = A(x^3+x-x^2-1) + B(x^3+x+x^2+1)$
 $\quad \quad \quad + Cx^3 - Cx + Dx^2 - D$
 $\Rightarrow x^2 = (A+B+C)x^3 + (-A+B+D)x^2 + (A+B-C)x + (-A+B-D)$(ii)

$$x = 1 \text{ হলে (i) নং হতে পাই, } 1 = 4B \therefore B = \frac{1}{4}$$

$$x = -1 \text{ হলে (i) নং হতে পাই, } 1 = -4A \therefore A = -\frac{1}{4}$$

এখন (ii) নং এর উভয় পক্ষ হতে x এর সহগ সহগ সমীকৃত করে পাই, $0 = A + B - C \Rightarrow 0 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + C \Rightarrow C = 0$

আবার (ii) নং এর উভয় পক্ষ থেকে ধ্রুবক সমীকৃত করে পাই,
 $0 = -A + B - D$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - D$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{x^2}{x^4 - 1} = \frac{-1}{4(x+1)} + \frac{1}{4(x-1)} + \frac{1}{2(x^2+1)}$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} \\ &= -\frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \tan^{-1}x + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{1}{2} \tan^{-1}x + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান: $I = \int \frac{x^2}{x^4 - 1} dx$

$$\begin{aligned} \text{এখানে, } \frac{x^2}{x^4 - 1} &= \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2-1)} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2+1) + (x^2-1)}{(x^2+1)(x^2-1)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{x^2-1} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-1} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}x + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

13. যোগজ নির্ণয় কর: $\int x \sin^{-1}x^2 dx$ [চ. বো. ২১, ১৯; রা. বো. ১৩; প্র. ভ. প. ০৫, ০৪; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২১; RUET 05-06; KUET 03-04]

সমাধান: $I = \int x \sin^{-1}x^2 dx$ ধরি, $x^2 = z$
 $\therefore 2x dx = dz$
 $\therefore x dx = \frac{dz}{2}$

$$\begin{aligned} &= \int \sin^{-1}z \frac{dz}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int \sin^{-1}z dz \\ &= \frac{1}{2} \left[\sin^{-1}z \int dz - \int \left\{ \frac{d}{dz} (\sin^{-1}z) \int dz \right\} dz \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[z \sin^{-1}z - \int \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} dz \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[z \sin^{-1}z + \frac{1}{2} \int \frac{-2z}{\sqrt{1-z^2}} dz \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[z \sin^{-1}z + \frac{1}{2} 2\sqrt{1-z^2} \right] + C \\ &= \frac{1}{2} \left[z \sin^{-1}z + \sqrt{1-z^2} \right] + C \\ &= \frac{1}{2} \left[x^2 \sin^{-1}(x^2) + \sqrt{1-x^4} \right] + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

14. যোগজ নির্ণয় কর: $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx$

[ব. বো. ২৫; চ. বো. ১৩; রা. বো. ১২; য. বো. ১২, ০৯, ০৩; ঢা. বো. ১১; RUET 10-11; DU 10-11; BUET 06-07; CUET 03-04]

সমাধান: $I = \int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx$ ধরি, $f(x) = \frac{1}{x+1}$
 $\Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{(x+1-1)e^x}{(x+1)^2} dx \\ &= \int e^x \left\{ \frac{x+1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} \right\} dx \\ &= \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} + \frac{-1}{(x+1)^2} \right\} dx \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + C$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} + \frac{-1}{(x+1)^2} \right\} dx \\ &= e^x \frac{1}{x+1} + C \\ &= \frac{e^x}{x+1} + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

15. যোগজ নির্ণয় কর: $\int e^x \sin x dx$

[দি. বো. ১৪, রা. বো. ১৪; মা. বো. ০৯; কু. বো. ০৮]

সমাধান: $I = \int e^x \sin x dx$

$$\begin{aligned} &= e^x \int \sin x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (e^x) \int \sin x dx \right\} dx \\ &= e^x (-\cos x) - \int e^x (-\cos x) dx \\ &= -e^x \cos x + e^x \int \cos x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (e^x) \int \cos x dx \right\} dx \\ &= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \\ &= e^x (\sin x - \cos x) - I \\ \Rightarrow 2I &= e^x (\sin x - \cos x) \\ \Rightarrow I &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \\ \therefore \int e^x \sin x dx &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

16. যোগজ নির্ণয় কর: $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ [কৃ. বো. ১৬, ১৩, ০৯; ব. বো. ১৫, ১২; দি. বো. ১৪, ১২, ০৯; য. বো. ১২, ১০, ০৩; চ. বো. ১২, ০৯; ঢা. বো. ১১; সি. বো. ০৭; রা. বো. ০৫; BUTex 11-12; RUET 06-07]

সমাধান: $I = \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} \cos \theta d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right] d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \sin 0 \right) \right\}$$

$$= \frac{a^2}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \pi a^2 \text{ (Ans.)}$$

17. যোগজ নির্ণয় কর: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{30 \sec^2 x dx}{(\tan^2 x - 9)(\tan x - 2)}$ [কৃ. বো. ২২]

সমাধান: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{30 \sec^2 x dx}{(\tan^2 x - 9)(\tan x - 2)}$

$$= \int_0^1 \frac{30 dy}{(y^2 - 9)(y - 2)}$$

$$= 30 \int_0^1 \frac{1}{(y + 3)(y - 3)(y - 2)} dy$$

ধরি, $\tan x = y$ $\Rightarrow \sec^2 x dx = dy$		
x	0	$\frac{\pi}{4}$
y	0	1

এখন,

$$\frac{1}{(y + 3)(y - 3)(y - 2)} \equiv \frac{1}{(y + 3)(-3 - 3)(-3 - 2)} +$$

$$\frac{1}{(3 + 3)(y - 3)(3 - 2)} + \frac{1}{(2 + 3)(2 - 3)(y - 2)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(y + 3)(y - 3)(y - 2)} = \frac{1}{30(y + 3)} + \frac{1}{6(y - 3)} - \frac{1}{5(y - 2)}$$

$$\therefore I = 30 \int_0^1 \left[\frac{1}{30(y + 3)} + \frac{1}{6(y - 3)} - \frac{1}{5(y - 2)} \right] dy$$

$$= [\ln(y + 3)]_0^1 + 5[\ln(y - 3)]_0^1 - 6[\ln(y - 2)]_0^1$$

$$= \ln 4 - \ln 3 + 5[\ln|-2| - \ln|-3|] - 6[\ln|-1| - \ln|-2|]$$

$$= \ln \frac{4}{3} + 5 \ln \frac{2}{3} - 6 \ln \frac{1}{2}$$

$$= \ln \frac{4}{3} + \ln \left(\frac{2}{3} \right)^5 - \ln \left(\frac{1}{2} \right)^6$$

$$= \ln \frac{2^2}{3} + \ln \frac{2^5}{3^5} - \ln \frac{1}{2^6}$$

$$= \ln \left(\frac{2^2}{3} \times \frac{2^5}{3^5} \times \frac{2^6}{1} \right)$$

$$= \ln \frac{2^{13}}{3^6} = \ln 2^{13} - \ln 3^6 = 13 \ln 2 - 6 \ln 3 \text{ (Ans.)}$$

18. মান নির্ণয় কর: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin 3x dx$ [দি. বো. ২৩; ব. বো. ০৫; মা. বো. ০৪; সি. বো. ০৩; রা. বো. ০০; CUET 08-09; RUET 03-04]

সমাধান: এখানে, $\sin^2 x \sin 3x dx$

$$= \frac{1}{2} 2 \sin^2 x \sin 3x$$

$$= \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \sin 3x$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{2} \sin 3x \cos 2x$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{4} 2 \sin 3x \cos 2x$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{4} \{ \sin(3x + 2x) + \sin(3x - 2x) \}$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{4} (\sin 5x + \sin x)$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{4} \sin 5x - \frac{1}{4} \sin x$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin 3x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{4} \sin 5x - \frac{1}{4} \sin x \right) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{6} \cos 3x + \frac{1}{20} \cos 5x + \frac{1}{4} \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 0 - \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \right)$$

$$= -\frac{2}{15} \text{ (Ans.)}$$

19. মান নির্ণয় কর: $\int_0^3 \frac{xe^x}{3(x + 1)^2} dx$

[য. বো. ১৭; রা. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: কৃ. বো. ২১]

সমাধান: $I = \int \frac{xe^x}{3(x + 1)^2} dx$

$$= \frac{1}{3} \int e^x \left\{ \frac{1}{x + 1} + \frac{-1}{(x + 1)^2} \right\} dx$$

আমরা জানি,

$$\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + C$$

$$\therefore I = \frac{1}{3} \int e^x \left\{ \frac{1}{x + 1} + \frac{-1}{(x + 1)^2} \right\} dx = \frac{e^x}{3(x + 1)} + C$$

$$\therefore \int_0^3 \frac{xe^x}{3(x + 1)^2} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{e^x}{(x + 1)} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \left\{ \frac{e^3}{3 + 1} - \frac{e^0}{(0 + 1)^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{e^3}{4} - 1 \right) \text{ (Ans.)}$$

20. মান নির্ণয় কর: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$ [দি. বো. ১৫; রা. বো. ১৪; ঢা. বো. ১৪, ০৬, ০৪; ব. বো. ১৪, ০৯, ০৭, ০৫; সি. বো. ১৩, ১১, ০৮; য. বো. ১২, ০২; কু. বো. ১১, ০৭; BUET 10-11; RUET 06-07, 05-06; CUET 05-06]

সমাধান: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sqrt{\sin x} \cos x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x) \sqrt{\sin x} \cos x dx$$

$$= \int_0^1 (1 - z^2) z^{\frac{1}{2}} dz$$

$$= \int_0^1 \left(z^{\frac{1}{2}} - z^{\frac{5}{2}} \right) dz$$

$$= \left[\frac{2}{3} z^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{7} z^{\frac{7}{2}} \right]_0^1$$

$$= \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right)$$

$$= \frac{8}{21} \text{ (Ans.)}$$

ধরি, $\sin x = z$
 $\therefore \cos x dx = dz$

x	0	$\frac{\pi}{2}$
z	0	1

21. যোগজ নির্ণয় কর: $\int_0^{\pi} x \sin^2 x dx$ [প্র. ভ. প. ০৫; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২৩]

সমাধান: $I = \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx$

$$= \int_0^{\pi} \frac{x}{2} (1 - \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (x - x \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \left[x \int \cos 2x dx - \int \left\{ 1 \cdot \frac{1}{2} \sin 2x dx \right\} \right]$$

$$= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} \left[x \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx \right]$$

$$= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} \left[x \sin 2x - \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) \right] + C$$

$$= \frac{1}{4} \left(x^2 - x \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) + C$$

$$\therefore \int_0^{\pi} x \sin^2 x dx$$

$$= \frac{1}{4} \left[x^2 - x \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ \left(\pi^2 - \pi \sin 2\pi - \frac{1}{2} \cos 2\pi \right) + \frac{1}{2} \cos 0 \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left\{ \left(\pi^2 - 0 - \frac{1}{2} \times 1 \right) + \frac{1}{2} \times 1 \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \pi^2 \text{ (Ans.)}$$

22. $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[য. বো. ১৪; সি. বো. ১৪; দি. বো. ১২; ঢা. বো. ১১; ব. বো. ১১, ০৮, ০৬; কু. বো. ১১, ০৭, ০০; অনুরূপ প্রশ্ন: য. বো. ২১]

সমাধান: $x^2 + y^2 = 16$

$$\Rightarrow y^2 = 16 - x^2$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{16 - x^2}$$

$$x = 0 \text{ হলে } y = \pm 4$$

$$y = 0 \text{ হলে } x = \pm 4$$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল,

$$= 4 \int_0^4 y dx$$

$$= 4 \int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx$$

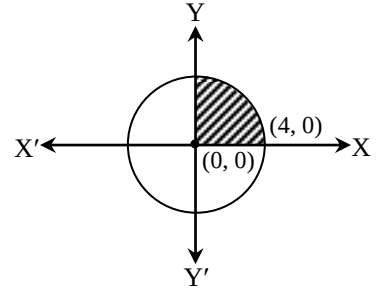
$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sqrt{1 - \sin^2 \theta} 4 \cos \theta d\theta$$

$$= 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 32 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 32 \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi \right) - 0 \right\} = 16\pi \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$



ধরি, $x = 4 \sin \theta$

$$\therefore dx = 4 \cos \theta d\theta$$

x	0	4
θ	0	$\frac{\pi}{2}$

23. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্ত এবং $x = 3$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৫; কু. বো. ২৩, ১৪; ঢা. বো. ২৩, ১৪; চ. বো. ১৪, ০৯, ০৫; য. বো. ১৩; রা. বো. ০৯; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২২, ২১]

সমাধান: $x^2 + y^2 = 25$

$$\Rightarrow y^2 = 25 - x^2$$

$$\therefore y = \sqrt{25 - x^2}$$

নির্ণেয় ক্ষেত্রফল = ABCA

এর ক্ষেত্রফল,

$$= 2 \int_3^5 y dx$$

$$= 2 \int_3^5 \sqrt{25 - x^2} dx$$

$$= 2 \int_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{25(1 - \sin^2 \theta)} 5 \cos \theta d\theta$$

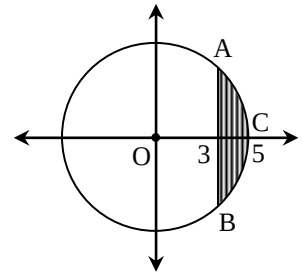
$$= 2 \int_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}} 25 \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 25 \int_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 \theta d\theta$$

$$= 25 \int_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 25 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 25 \left[\theta + \sin \theta \cos \theta \right]_{\sin^{-1} \frac{3}{5}}^{\frac{\pi}{2}}$$



ধরি, $x = 5 \sin \theta$

$$\therefore dx = 5 \cos \theta d\theta$$

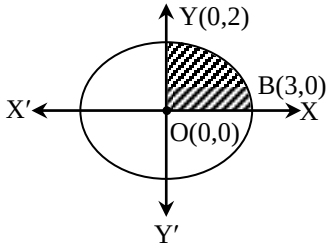
x	3	5
θ	$\sin^{-1} \frac{3}{5}$	$\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}
 &= 25 \left[\left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - \left\{ \sin^{-1} \frac{3}{5} + \sin \left(\sin^{-1} \frac{3}{5} \right) \cos \left(\sin^{-1} \frac{3}{5} \right) \right\} \right] \\
 &= 25 \left\{ \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \frac{3}{5} - \frac{3}{5} \cos \left(\cos^{-1} \frac{4}{5} \right) \right\} \\
 &= \frac{25\pi}{2} - 25 \sin^{-1} \frac{3}{5} - 12 \text{ বর্গ একক (Ans.)}
 \end{aligned}$$

24. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[কু. বো. ২২; ম. বো. ২২; ব. বো. ২১; রা. বো. ১৪, ১২, ০৬; সি. বো. ১৩; ঢা. বো. ১২, ০৪; চ. বো. ১২, ০৬, ০২; ব. বো. ১২, ০৯, ০৭]

সমাধান:



$$\begin{aligned}
 \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} &= 1 \\
 \Rightarrow \frac{y^2}{4} &= 1 - \frac{x^2}{9} \Rightarrow \frac{y^2}{4} = \frac{9-x^2}{9} \Rightarrow y^2 = \frac{4}{9}(9-x^2) \\
 \therefore y &= \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}
 \end{aligned}$$

$x = 0$ হলে, $y = \pm 2$

$y = 0$ হলে, $x = \pm 3$

$\therefore$ উপবৃত্তটির ক্ষেত্রফল,

$$= 4 \int_0^3 y \, dx$$

$$= 4 \int_0^3 \frac{2}{3} \sqrt{9-x^2} \, dx$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{1-\sin^2\theta} \, 3\cos\theta \, d\theta$$

$$= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^2\theta \, d\theta$$

$$= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta$$

$$= 12 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 12 \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi \right) - 0 \right\}$$

$$= 6\pi \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

25. $9x^2 + 16y^2 = 144$ উপবৃত্ত ও $x = 2$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ উপবৃত্তের বৃত্তের অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ২৫]

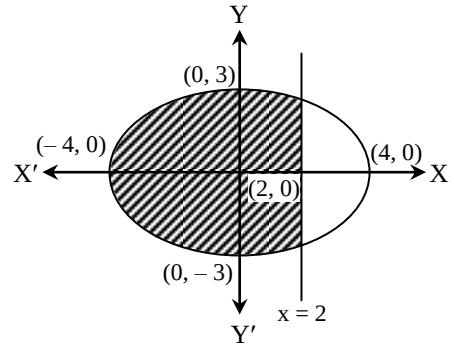
সমাধান: দৃশ্যকল্প-২ হতে, $9x^2 + 16y^2 = 144$

$$\Rightarrow y = \pm \frac{1}{4} \sqrt{144 - 9x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

এবং $x = 2$

সম্পূর্ণ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi \times 4 \times 3 = 12\pi$ বর্গ একক



$\therefore$ ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষেত্রফল,

$$= 2 \times \int_2^4 \frac{1}{4} \sqrt{144 - 9x^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_2^4 \sqrt{12^2 - (3x)^2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{144 - 144\sin^2\theta} \cdot 4\cos\theta \, d\theta$$

$$= \frac{24}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^2\theta \, d\theta$$

$$= 12 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta = 12 \left[\theta \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} + 12 \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 4\pi - 3\sqrt{3} \text{ বর্গ একক}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের অংশের ক্ষেত্রফল} = 12\pi - (4\pi - 3\sqrt{3}) = 8\pi + 3\sqrt{3} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

ধরি, $3x = 12\sin\theta$

$$\therefore dx = 4\cos\theta \, d\theta$$

x	2	4
θ	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$

26. $y^2 = 16x$ ও $y = x$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ০৩; অনু. প্রশ্ন: য. বো. ২৫, ২২; ব. বো. ২২; দি. বো. ২২, ২১; কু. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

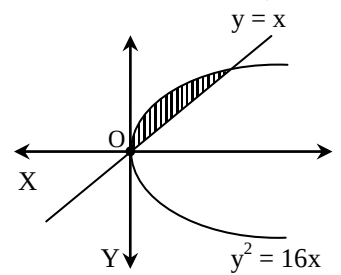
$$y^2 = 16x \dots (i)$$

$$\text{এবং } y = x \dots (ii)$$

সমীকরণ দুটি সমাধান করে

পাই,

$$x = 0, x = 16$$



(i) নং হতে পাই, $y = 4\sqrt{x} = y_1$ (ধরি) (উপরের চিত্র)

(ii) নং হতে পাই, $y = x = y_2$ (ধরি)

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \int_0^{16} (y_1 - y_2) \, dx$$

$$= \int_0^{16} (4\sqrt{x} - x) \, dx$$

$$= \frac{8}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^{16} - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{16}$$

$$= \frac{8}{3} (16)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} (16)^2 = \frac{8}{3} \times 64 - \frac{1}{2} \times 256$$

$$= \frac{512}{3} - 128 = \frac{128}{3} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

27. দেখাও যে, $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুইটি দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{16}{3} a^2$ বর্গ একক।

[ব. বো. ১৪; দি. বো. ০৯; ঢা. বো. ০৮; কু. বো. ০৮; সি. বো. ০৪; রা. বো. ১৩]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$y^2 = 4ax \dots (i)$$

$$\text{এবং } x^2 = 4ay \dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$y^2 = 4ax$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{4a}\right)^2 = 4ax$$

$$\Rightarrow x^4 = 64a^3x$$

$$\Rightarrow x(x^3 - 64a^3) = 0$$

$$\therefore x = 0, 4a$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই, $y = 2\sqrt{ax} = y_1$ (ধরি) (উপরের চিত্র)

(ii) নং সমীকরণ হতে পাই, $y = \frac{x^2}{4a} = y_2$ (ধরি)

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \int_0^{4a} (y_1 - y_2) dx$$

$$= \int_0^{4a} \left(2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}\right) dx$$

$$= 2\sqrt{a} \times \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}}\right]_0^{4a} - \frac{1}{4a} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{4a}$$

$$= \frac{32}{3} \sqrt{a} \times a^{\frac{3}{2}} - \frac{16}{3} a^2$$

$$= \frac{32}{3} a^2 - \frac{16}{3} a^2 = \frac{16}{3} a^2 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

28. $x^2 + y^2 = 1$ এবং $y^2 = 1 - x$ বক্ররেখাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[চ. বো. ০১; রা. বো. ০০]

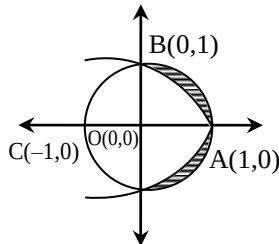
সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 = 1$

$$\therefore y = \sqrt{1 - x^2} = y_1 \text{ (ধরি)}$$

(উপরের চিত্র)

$$\text{এবং, } y^2 = 1 - x$$

$$\therefore y = \sqrt{1 - x} = y_2 \text{ (ধরি)}$$



$$\text{এখন, } x^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 - x = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - x = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 1) = 0 \therefore x = 0, 1$$

$$x = 1 \text{ হলে, } y = 0$$

$$x = 0 \text{ হলে, } y = \pm 1$$

$\therefore$ বক্ররেখা দুটির ছেদবিন্দু (1, 0) এবং (0, ± 1)

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = 2 \int_0^1 (y_1 - y_2) dx$$

$$= 2 \int_0^1 (\sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - x}) dx$$

$$= 2 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx - 2 \int_0^1 \sqrt{1 - x} dx$$

$$= 2I_1 - 2I_2$$

$$\text{এখানে, } I_1 = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cos\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{4}$$

$$\text{আবার, } I_2 = \int_0^1 \sqrt{1 - x} dx$$

$$= -\frac{2}{3} \left[(1 - x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল, } I = 2I_1 - 2I_2 = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

ধরি, $x = \sin\theta$

$$\therefore dx = \cos\theta d\theta$$

x	0	1
θ	0	$\frac{\pi}{2}$

29. x এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করে $x = y^2$ এবং $y = x - 2$ রেখাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[DU 24-25; IUT 16-17; BUET 12-13, 10-11; অনুরূপ প্রশ্ন: DU 25-26]

সমাধান: এখানে, $x = y^2$ (i)

এবং $y = x - 2$ (ii)

$\therefore$ (i) হতে, $x = (x - 2)^2$

$$\Rightarrow x = x^2 - 4x + 4$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$$

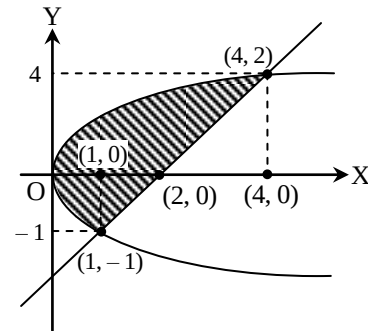
$$\Rightarrow (x - 1)(x - 4) = 0$$

$$\therefore x = 1, 4$$

$$x = 1 \text{ হলে, } y = -1$$

$$x = 4 \text{ হলে, } y = 2$$

$\therefore$ ছেদবিন্দুগুলো হলো (1, -1) এবং (4, 2)



এখন,

$$y = x - 2 = y_1 \text{ (ধরি) (উপরের চিত্রে)}$$

$$x = y^2 \Rightarrow y = \sqrt{x} = y_2 \text{ (ধরি)}$$

$$\therefore \text{আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = 2 \int_0^1 y_2 dx + \int_1^4 (y_2 - y_1) dx$$

$$= 2 \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^4 \{ \sqrt{2} - (x - 2) \} dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_1^4$$

$$= \frac{4}{2} + \frac{19}{6} = \frac{9}{2} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

১০

যোগজীকরণ

Integration



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $\int \frac{1}{x^2} dx = \text{কত? } x \neq 0$

[চ. বো. '২৩]

ক) $-\frac{1}{3x^3} + c$

খ) $-\frac{1}{x} + c$

গ) $\frac{1}{3x^3} + c$

ঘ) $\frac{1}{x} + c$

উত্তর: খ) $-\frac{1}{x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + c = -\frac{1}{x} + c$

Note: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad [n \neq -1]$

2. $\int \frac{5x^4}{\sqrt[3]{x}} dx = \text{কত?}$

[সি. বো. '২৫]

ক) $-\frac{14}{15} x^{\frac{14}{3}} + c$

খ) $\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

গ) $\frac{14}{15} x^{\frac{14}{3}} + c$

ঘ) $-\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

উত্তর: খ) $\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{5x^4}{\sqrt[3]{x}} dx = \int 5x^{4-\frac{1}{3}} dx = 5 \frac{x^{\frac{11}{3}+1}}{\frac{11}{3}+1} + c = \frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

3. $\int \sqrt{2-3x} dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২১]

ক) $-\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

খ) $-\frac{1}{6} (2-3x)^{-\frac{1}{2}} + c$

গ) $-(2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

ঘ) $-3 (2-3x)^{-\frac{1}{2}} + c$

উত্তর: ক) $-\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{2-3x} dx$

$$= \int (2-3x)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{(2-3x)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \times \frac{1}{-3} + c$$

$$= -\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$$

4. $\int 10^{5x} dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২২]

ক) $\frac{10^{5x}}{\ln 10} + c$

খ) $\frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

গ) $5 \cdot 10^{5x} \ln 10 + c$

ঘ) $10^{5x} \ln 10 + c$

উত্তর: খ) $\frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

ব্যাখ্যা: $\int 10^{5x} dx = \frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

Note: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

5. যদি $\int P^x dx = F(x) + C$ হয়, তবে $F(x)$ এর মান কোনটি?

[ঢা. বো. '২৩]

ক) $\frac{P^x}{\log_e P}$

খ) $P^x \log_e P$

গ) xP^{x-1}

ঘ) $\frac{P^{x+1}}{x+1}$

উত্তর: ক) $\frac{P^x}{\log_e P}$

ব্যাখ্যা: $\int P^x dx = \frac{P^x}{\log_e P} + C$

$$\therefore F(x) = \frac{P^x}{\log_e P}$$

Note: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

6. $\int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{1 + \sin 4x}} dx = ?$

- (ক) 0 (খ) $1 + c$
(গ) $x + c$ (ঘ) $\sin x - \cos x + c$

উত্তর: (গ) $x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{1 + \sin 4x}} dx$
 $= \int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{\sin^2 2x + \cos^2 2x + 2\sin 2x \cos 2x}} dx$
 $= \int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sin 2x + \cos 2x} dx$
 $= \int 1 dx$
 $= x + c$

7. $\int \sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) dx = \text{কত?}$ [ঢা. বো. '২১]

- (ক) $5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$ (খ) $-5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$
(গ) $-\frac{1}{5}\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$ (ঘ) $-\frac{1}{5}\sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

উত্তর: (ক) $5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) dx$
 $= \frac{-\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right)}{-\frac{1}{5}} + c$
 $= 5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

Note: $\int \sin x dx = -\cos x + c$

8. $\int \sin x^\circ dx = \text{কত?}$ [চ. বো. ২৫]

- (ক) $\cos x^\circ + c$ (খ) $-\cos x^\circ + c$
(গ) $-\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$ (ঘ) $\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

উত্তর: (গ) $-\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sin x^\circ dx$
 $= \int \sin \frac{\pi x}{180} dx$
 $= -\frac{180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180} + c$
 $= -\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

9. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = ?$

[রা. বো. '২৩]

- (ক) 0 (খ) 1
(গ) -1 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1$ [Using Calculator in Radian Mode]

10. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ এর মান কত? [ম. বো. '২৩]

- (ক) 1 (খ) -1
(গ) e (ঘ) 0

উত্তর: (ক) 1

ব্যাখ্যা: $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$ [Using Calculator]

Note: $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$

11. $\int_1^2 e^{2x+5} dx = ?$ [রা. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{2}(e^7 - e^9)$ (খ) $2(e^9 - e^7)$
(গ) $\frac{1}{2}(e^9 - e^7)$ (ঘ) $2(e^9 + e^7)$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{2}(e^9 - e^7)$

ব্যাখ্যা: $\int_1^2 e^{2x+5} dx$
 $= \left[\frac{e^{2x+5}}{2} \right]_1^2$
 $= \frac{1}{2}(e^9 - e^7)$

12. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin 2x} dx = ?$ [ঢা. বো. '২৩]

- (ক) -2 (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin 2x} dx = 2$ [Using Calculator in Radian Mode]

13. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 x \cos x \, dx =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

ক) $-\frac{5}{24}$

খ) $-\frac{1}{24}$

গ) $\frac{1}{24}$

ঘ) $\frac{5}{24}$

উত্তর: গ) $\frac{1}{24}$

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 x \cos x \, dx = \frac{1}{24}$

[Using Calculator in Radian Mode]

14. $\int_0^1 \frac{x}{1+x} \, dx = ?$

[সি. বো. '২৩]

ক) $1 - \ln 2$

খ) $\ln 2$

গ) $\ln 2 - 1$

ঘ) $-\ln 2$

উত্তর: ক) $1 - \ln 2$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{x}{1+x} \, dx = 0.3$

অপশন ক) $1 - \ln 2 = 0.3$

[Using Calculator]

15. যদি $\int \operatorname{cosec}^2(5-8x) \, dx = a \cot(5-8x) + c$ হয়, তবে a এর মান কোনটি?

[চা. বো. '২৩]

ক) -8

খ) $-\frac{1}{8}$

গ) $\frac{1}{8}$

ঘ) 8

উত্তর: গ) $\frac{1}{8}$

ব্যাখ্যা: $\int \operatorname{cosec}^2(5-8x) \, dx = \frac{1}{8} \cot(5-8x) + c$

$\therefore a = \frac{1}{8}$

16. $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx =$ কত?

[ব. বো. ২৫]

ক) $(\tan x - \sec x) + c$

খ) $(\sec x - \tan x) + c$

গ) $(\tan x + \sec x) + c$

ঘ) $-(\tan x + \sec x) + c$

উত্তর: ক) $(\tan x - \sec x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$

$= \int \frac{(1-\sin x)}{(1-\sin^2 x)} \, dx$

$= \int (\sec^2 x - \sec x \tan x) \, dx$

$= (\tan x - \sec x) + c$

17. $\int \cos^2 3x \, dx =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

ক) $\frac{1}{2}(x + \sin 6x) + c$

খ) $\frac{1}{2}(x - \sin 6x) + c$

গ) $\frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

ঘ) $\frac{1}{12}(6x - \sin 6x) + c$

উত্তর: গ) $\frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cos^2 3x \, dx$

$= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 6x) \, dx$ $[2\cos^2 x = 1 + \cos 2x]$

$= \frac{1}{2} \left[x + \frac{\sin 6x}{6} \right] + c$

$= \frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

18. $\int \frac{\tan(\ln x)}{x} \, dx =$ কত?

[কু. বো. '২১]

ক) $\ln(\sec^2 x) + c$

খ) $\ln \sec(\ln x) + c$

গ) $\ln(\sec x) + c$

ঘ) $\ln(\tan^2 x) + c$

উত্তর: খ) $\ln \sec(\ln x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\tan(\ln x)}{x} \, dx$

$= \int \tan z \, dz$

$= \ln \sec z + c$

$= \ln \sec(\ln x) + c$

Note: $\int \tan x \, dx = \ln \sec x + c$

ধরি, $\ln x = z$

$\Rightarrow \frac{1}{x} \, dx = dz$

19. $\int \cos x e^{\sin x} \, dx =$ কোনটি?

ক) $\cos x + c$

খ) $e^{\cos x} + c$

গ) $\sin x + c$

ঘ) $e^{\sin x} + c$

উত্তর: ঘ) $e^{\sin x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cos x e^{\sin x} \, dx$

$= \int e^z \, dz$

$= e^z + c$

$= e^{\sin x} + c$

ধরি, $\sin x = z$

$\therefore \cos x \, dx = dz$

20. $\int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২২]

(ক) $2e^{-1}$

(খ) $2(e-1)$

(গ) $\frac{2}{e} - 1$

(ঘ) $1 - \frac{1}{e}$

উত্তর: (খ) $2(e-1)$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int 2dz$
 $= 2z + c$
 $= 2e^{\sqrt{x}} + c$
 $= [2e^{\sqrt{x}}]_0^1$
 $= 2e^1 - 2e^0 = 2(e-1)$

ধরি, $e^{\sqrt{x}} = z$
 $\Rightarrow e^{\sqrt{x}} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dz$
 $\Rightarrow \frac{e^{\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}} = 2dz$

21. $\int \frac{1 + \tan^2 x}{(1 - \tan x)^2} dx$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '২৩]

(ক) $\frac{-1}{1 + \tan x} + c$

(খ) $\frac{-1}{1 - \tan x} + c$

(গ) $\frac{1}{1 - \tan x} + c$

(ঘ) $\frac{1}{1 + \tan x} + c$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{1 - \tan x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sec^2 x}{(1 - \tan x)^2} dx$
 $= - \int \frac{dz}{z^2}$
 $= - \frac{z^{-2+1}}{-2+1} + c$
 $= \frac{1}{z} + c = \frac{1}{1 - \tan x} + c$

ধরি,
 $1 - \tan x = z$
 $\Rightarrow -\sec^2 x dx = dz$

22. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx$ = কত?

[ব. বো. '১৯]

(ক) $\frac{1}{2} \sec 2x + c$

(খ) $2 \sec 2x + c$

(গ) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 2x + c$

(ঘ) $2 \operatorname{cosec} 2x + c$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2} \sec 2x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx$
 $= \int -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{dz}{2}$
 $= -\frac{1}{2} \int z^{-2} dz$
 $= -\frac{1}{2} \times \frac{z^{-2+1}}{-2+1}$
 $= \frac{1}{2z} + c$
 $= \frac{1}{2 \cos 2x} = \frac{1}{2} \sec 2x + c$

ধরি, $\cos 2x = z$
 $\Rightarrow -2 \sin 2x dx = dz$
 $\Rightarrow \sin 2x dx = -\frac{dz}{2}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 23 ও 24 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = \cot^2 x$ এবং $g(x) = \operatorname{cosec}^2 x$

23. $\int f(x) dx$ এর যোজিত ফল কোনটি?

(ক) $\operatorname{cosec}^2 x + c$

(খ) $\cot^3 x + c$

(গ) $-\cot x - x + c$

(ঘ) $\cot x - x + c$

উত্তর: (গ) $-\cot x - x + c$

ব্যাখ্যা: $\int f(x) dx = \int \cot^2 x$
 $= \int (\operatorname{cosec}^2 x - 1) dx$
 $= -\cot x - x + c$

24. $\int f(x) g(x) dx = ?$

(ক) $\cot^3 x + c$

(খ) $\operatorname{cosec}^3 x + c$

(গ) $-\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

(ঘ) $-\frac{1}{3} \operatorname{cosec}^3 x + c$

উত্তর: (গ) $-\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cot^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx$
 $= - \int z^2 dz$
 $= -\frac{z^3}{3} + c = -\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

ধরি, $z = \cot x$
 $\therefore dz = -\operatorname{cosec}^2 x dx$
 $\Rightarrow \operatorname{cosec}^2 x dx = -dz$

25. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{\sin x}} dx$ = কত?

[সি. বো. '২২]

(ক) $\frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

(খ) $\frac{-1}{2\sqrt{\sin x}} + c$

(গ) $\frac{1}{2\sqrt{\sin x}} + c$

(ঘ) $2\sqrt{\sin x} + c$

উত্তর: (ক) $\frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\cot x}{\sqrt{\sin x}} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x \sqrt{\sin x}} dx$
 $\int \frac{dz}{z\sqrt{z}} = \int z^{-\frac{3}{2}} dz = \frac{z^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} + c$
 $= -2 \times z^{-\frac{1}{2}} + c$
 $= \frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

ধরি, $\sin x = z$
 $\Rightarrow \cos x dx = dz$

26. $\int \frac{e^x (1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx$ এর মান কোনটি?

(ক) $\sin(xe^x) + c$

(খ) $\cos(xe^x) + c$

(গ) $\tan(xe^x) + c$

(ঘ) $\cos^2(xe^x) + c$

উত্তর: (গ) $\tan(xe^x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx$

$$= \int \frac{dz}{\cos^2 z}$$

$$= \int \sec^2 z dz$$

$$= \tan z + c$$

$$= \tan(xe^x) + c$$

ধরি, $xe^x = z$

$$\Rightarrow (e^x + xe^x) dx = dz$$

$$\therefore e^x(1+x) dx = dz$$

27. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x}}$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২২]

(ক) $\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$ (খ) $\frac{2}{3}(\sqrt{1-x})(x+2) + c$

(গ) $\frac{1}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}} + c$ (ঘ) $\frac{2}{3}(\sqrt{1-x})(x+2) + c$

উত্তর: (ক) $\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{(1-x^2)(-2xdx)}{z}$

$$= -2 \int (1-x^2) dz$$

$$= -2 \left[z - \frac{z^3}{3} \right] + c$$

$$= \frac{2}{3} z^3 - 2z + c$$

$$= \frac{2}{3} (\sqrt{1-x})^3 - 2(\sqrt{1-x}) + c$$

$$= \frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$$

ধরি, $1-x = z^2$

$$\Rightarrow -dx = 2zdz$$

$$\therefore dx = -2zdz$$

28. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\cos 2x}$ এর মান কত?

[ম. বো. '২১]

(ক) 0

(খ) $\frac{1}{2}$

(গ) 1

(ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Radian Mode

29. $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx =$ কত?

[য. বো. '২১]

(ক) $\frac{\pi}{2}$

(খ) $\frac{\pi}{4}$

(গ) $\frac{\pi}{6}$

(ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Radian Mode

30. $\frac{d}{dx} (\ln x)$ এর যোগজ-

[ম. বো. '২২]

(ক) $-\frac{1}{x} + c$

(খ) $-\ln x + c$

(গ) $\frac{1}{x} + c$

(ঘ) $\ln x + c$

উত্তর: (ঘ) $\ln x + c$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$

$$\therefore \int \frac{d}{dx} (\ln x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$$

31. যদি $\int \phi(x) dx = \ln(\ln x) + c$ হয়, যেখানে c একটি ধ্রুবক, তবে $\phi(x) = ?$

(ক) $x \ln(\ln x) + x$

(খ) $\frac{x}{\ln x}$

(গ) $\frac{1}{x \ln x}$

(ঘ) $x \ln x$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{x \ln x}$

ব্যাখ্যা: যেহেতু অন্তরীকরণ যোগজীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

$\therefore \ln(\ln x) + c$ কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে মূল রাশিটি পাওয়া যাবে।

$$\frac{d}{dx} (\ln(\ln x) + c) = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x}$$

32. x এর সাপেক্ষে নিচের কোন যোগজের মান $x - \ln x^2 + c$?

(ক) $\frac{1}{1-x^2}$

(খ) $\frac{1-2x}{x^2}$

(গ) $\frac{x-2}{x}$

(ঘ) $1 - \frac{2}{x^2}$

উত্তর: (গ) $\frac{x-2}{x}$

ব্যাখ্যা: যেহেতু অন্তরীকরণ যোগজীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

$\therefore x - \ln x^2 + c$ কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে মূল রাশিটি পাওয়া যাবে।

$$\frac{d}{dx} (x - \ln x^2 + c) = 1 - \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{x-2}{x}$$

33. $\int_0^1 \frac{1}{1+2x} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৫]

(ক) $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{3}$

(খ) $\frac{1}{2} \ln 3$

(গ) $\ln \frac{1}{3}$

(ঘ) $\ln 3$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2} \ln 3$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{1}{1+2x} dx = \frac{1}{2} [\ln|1+2x|]_0^1$

$$= \frac{1}{2} [\ln(1+2) - \ln(1+0)]$$

$$= \frac{1}{2} \ln 3$$

34. $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx$ এর মান কোনটি?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) $2\ln 2 + 1$ (খ) $2\ln 2 - 1$
(গ) $\ln 2 + 1$ (ঘ) $\ln 2 - 2$

উত্তর: (খ) $2\ln 2 - 1$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = 0.386$

অপশন (খ) $2\ln 2 - 1 = 0.386$ [Using Calculator]

35. $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln x)}$ = ?

[ঘ. বো. '২৫]

- (ক) $\ln e - 1$ (খ) $\ln 2$
(গ) e (ঘ) $e + 1$

উত্তর: (খ) $\ln 2$

ব্যাখ্যা: $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln x)}$

$$= \int_1^e \frac{dz}{z}$$

$$= [\ln|z|]_1^e$$

$$= \ln 2 - \ln 1$$

$$= \ln 2$$

ধরি, $1 + \ln x = z$
 $\Rightarrow \frac{1}{x} dx = dz$

x	1	e
z	1	2

36. $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{x-1} dx$ এর মান কত?

[ব. বো. '২৩]

- (ক) $2\ln 2$ (খ) $2(\ln 2)^2$
(গ) $\frac{1}{2} \ln 2$ (ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2$

ব্যাখ্যা: $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{x-1} dx = 0.24$

অপশন (ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2 = 0.24$ [Using Calculator]

37. $\int_0^1 \frac{x^2}{x^3+2} dx$ = কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$ (খ) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$
(গ) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{2}{3}\right)$ (ঘ) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{x^2}{x^3+2} dx = 0.135$

অপশন (ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) = 0.135$ [Using Calculator]

38. $\int \frac{\ln x}{x} dx$ = ?

[ম. বো. '২১]

- (ক) $2(\ln x)^2 + c$ (খ) $\frac{1}{2} (\ln x)^2 + c$
(গ) $\ln x + c$ (ঘ) $(\ln x)^2 + c$

উত্তর: (ঘ) $(\ln x)^2 + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\ln x^2}{x} dx = \int \frac{2\ln x}{x} dx$

$$= 2 \int z dz = 2 \times \frac{z^2}{2} + c = z^2 + c$$

$$= (\ln x)^2 + c$$

ধরি, $\ln x = z$
 $\Rightarrow \frac{1}{x} dx = dz$

39. $f(x)$ প্রবক না হলে, $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ এর সমান কোনটি?

[ঘ. বো. '১৭]

- (ক) $f'(x) + c$ (খ) $f(x) + c$
(গ) $\ln|x| + c$ (ঘ) $\ln|f(x)| + c$

উত্তর: (ঘ) $\ln|f(x)| + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$; এটি সূত্র হিসেবে মনে রাখো।

40. $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$ = কত?

[চ. বো. '২৫]

- (ক) $\ln 4$ (খ) $\ln 2$
(গ) $2 \ln 3$ (ঘ) $\ln 3$

উত্তর: (ঘ) $\ln 3$

ব্যাখ্যা: $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$

$$= \int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$$

$$= [\ln|x^2-x|]_2^3 \quad \left[\because \frac{d}{dx}(x^2-x) = 2x-1 \right]$$

$$= \ln|9-3| - \ln|4-2|$$

$$= \ln 6 - \ln 2$$

$$= \ln \frac{6}{2} = \ln 3$$

41. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $\sin x + c$ (খ) $\cos x + c$
(গ) $\ln \sin x + c$ (ঘ) $\ln \cos x + c$

উত্তর: (গ) $\ln \sin x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln|\sin x| + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$

42. $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$ এর মান কত?

- (ক) $\ln|\ln \cos x| + c$ (খ) $-\ln|\cos x| + c$
(গ) $-\ln|\ln \cos x| + c$ (ঘ) $|\ln \cos x| + c$

উত্তর: (গ) $-\ln|\ln \cos x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$

$$= - \int \frac{-\tan x}{\ln \cos x} dx$$

$$= - \ln|\ln \cos x| + c$$

43. $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = \text{কত?}$

[কু. বো. '২১]

- (ক) $\frac{1}{2} f(x) + c$ (খ) $\sqrt{f(x)} + c$
(গ) $2f(x) + c$ (ঘ) $2\sqrt{f(x)} + c$

উত্তর: (ঘ) $2\sqrt{f(x)} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$; এটি সূত্র হিসেবে মনে রাখবে।

44. $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ হলে, I এর মান কোনটি?

[রা. বো. '১৯]

- (ক) $-2\sqrt{\cos x} + c$ (খ) $2\sqrt{\sin x} + c$
(গ) $2\cos x + c$ (ঘ) $-2\sin x + c$

উত্তর: (খ) $2\sqrt{\sin x} + c$

ব্যাখ্যা: $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = 2\sqrt{\sin x} + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

45. $\int \frac{1}{\cos^2 p \sqrt{\tan p}} dp = ?$

[রা. বো. '২১]

- (ক) $\sqrt{\tan p} + c$ (খ) $\sqrt{\cot p} + c$
(গ) $2\sqrt{\tan p} + c$ (ঘ) $2\sqrt{\cot p} + c$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{\tan p} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dp}{\cos^2 p \sqrt{\tan p}}$
 $= \int \frac{\sec^2 p \, dp}{\sqrt{\tan p}}$
 $= 2\sqrt{\tan p} + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

46. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = f(x) + c$ হলে, $f(x) = \text{কত?}$

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\sin^{-1} x$ (খ) $\cos^{-1} x$
(গ) $\ln(\sqrt{1-x^2})$ (ঘ) $-\sqrt{1-x^2}$

উত্তর: (ঘ) $-\sqrt{1-x^2}$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= -\frac{1}{2} \int \frac{-2dz}{\sqrt{z}}$
 $= -\frac{1}{2} \times 2\sqrt{z} + c$
 $= -\sqrt{1-x^2} + c$

47. $\int e^{10x} \left[10 \ln x + \frac{1}{x} \right] dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২২]

- (ক) $e^{10x} \ln|x| + c$ (খ) $e^{10x} \cdot 10 \ln|x| + c$
(গ) $10e^x \ln|x| + c$ (ঘ) $\frac{1}{10} e^{10x} \ln|x| + c$

উত্তর: (ক) $e^{10x} \ln|x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^{10x} \left\{ 10 \ln x + \frac{1}{x} \right\} dx = e^{10x} \ln|x| + c$

Note: $\int e^{ax} \{a f(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$

48. $\int e^x (\cos x - \sin x) dx = f(x) + c$ হলে.

[চ. বো. '২৫]

- (ক) $e^x \sin x$ (খ) $-e^x \sin x$
(গ) $e^x \cos x$ (ঘ) $-e^x \cos x$

উত্তর: (গ) $e^x \cos x$

ব্যাখ্যা: $\int e^x (\cos x - \sin x) dx$
 $= \int e^x \{ \cos x + (-\sin x) \} dx$
 $= e^x \cos x + c [\because e^x f(x) + f'(x) = e^x f(x) + c]$

49. $\int e^x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx$ এর মান-

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{1}{x} + c$ (খ) $-\frac{1}{x} + c$
(গ) $e^x \cdot \frac{1}{x} + c$ (ঘ) $-e^x \cdot \frac{1}{x} + c$

উত্তর: (ঘ) $-e^x \cdot \frac{1}{x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx$
 $= \int e^x \left[-\frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right] dx = -e^x \cdot \frac{1}{x} + c$

$\left[\int e^{ax} [af(x) + f'(x)] = e^{ax} f(x) + c \right]$

50. $\int e^x \cos x (1 + \tan x) dx$ এর মান কত? [সি. বো. '২২]

- (ক) $e^x \cos x + c$ (খ) $e^x \tan x + c$
(গ) $e^x \sec x + c$ (ঘ) $e^x \sin x + c$

উত্তর: (ঘ) $e^x \sin x + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \cos x (1 + \tan x) dx$
 $= \int e^x (\cos x + \sin x) dx$
 $= \int e^x (\sin x + \cos x) dx$
 $= e^x \sin x + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

51. $\int e^x \left(\sin 3x + \frac{3}{\sec 3x} \right) dx = ?$

[সি. বো. '২৩]

- ক) $3e^x \sin 3x + c$ খ) $e^x \sin 3x + c$
 গ) $3e^x \cos 3x + c$ ঘ) $e^x \cos 3x + c$

উত্তর: খ) $e^x \sin 3x + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \left(\sin 3x + \frac{3}{\sec 3x} \right) dx$
 $= \int e^x (\sin 3x + 3 \cos 3x) dx$
 $= e^x \sin 3x + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

52. $\int e^x \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right) dx$ এর মান কোনটি?

- ক) $e^x \cos \left(\frac{x}{2} \right) + c$ খ) $e^x \sin \left(\frac{x}{2} \right) + c$
 গ) $e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$ ঘ) $e^x \cot \left(\frac{x}{2} \right) + c$

উত্তর: গ) $e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$

ব্যাখ্যা: $I = \int e^x \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\frac{1 + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \right) dx$
 $= e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

53. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$ এর মান কত?

- ক) $\sin^{-1} x + c$ খ) $\sqrt{1-x^2} + c$
 গ) $\sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$ ঘ) $\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

উত্তর: গ) $\sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$
 $= \int \sqrt{\frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1+x)}} dx$
 $= \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{2} \times \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$
 $= \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

54. $\int_0^1 \frac{4 dx}{1+x^2} = \text{কত?}$

[যি. বো. '২৩]

- ক) $4 \ln 2$ খ) $\ln 2$
 গ) π ঘ) $\frac{\pi}{4}$

উত্তর: গ) π

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{4 dx}{1+x^2} = \pi$ [Using Calculator]

55. $\int \frac{1}{\sqrt{5-x^2}} dx = ?$

[রা. বো. '২৩]

- ক) $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$ খ) $\frac{1}{\sqrt{5}} \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$
 গ) $\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$

উত্তর: ক) $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

56. $\int \frac{1}{\sqrt{18-2x^2}} dx = \text{কত?}$

[বি. বো. '২২]

- ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$ খ) $\frac{1}{3\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$
 গ) $\frac{1}{6\sqrt{2}} \ln \left| \frac{3+x}{3-x} \right| + c$ ঘ) $\frac{1}{6\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + c$

উত্তর: ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{\sqrt{18-2x^2}}$
 $= \int \frac{dx}{\sqrt{2(\sqrt{9-x^2})}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{3^2-x^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

Note: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

57. $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = k \cot^{-1} \frac{a}{x} + c$ হলে, $k = ?$

[বি. বো. '২১]

- ক) $-a$ খ) $-\frac{1}{a}$
 গ) $\frac{1}{a}$ ঘ) a

উত্তর: গ) $\frac{1}{a}$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} = k \cot^{-1} \frac{a}{x}$
 $\therefore k = \frac{1}{a}$

58. $\int \frac{1}{9+x^2} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

(ক) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

(খ) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

(গ) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{3}{x} + c$

(ঘ) $\tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{3^2+x^2} dx = \frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$ $\left[\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right]$

59. $\int \frac{4x^3}{1+x^8} dx = f(x) + c$ হলে $f(x)$ এর মান কত?

[দি. বো. '২১]

(ক) $\frac{1}{1+x^2}$

(খ) $\sin^{-1} x^3$

(গ) $\tan^{-1} x^4$

(ঘ) $\tan^{-1} x^3$

উত্তর: (গ) $\tan^{-1} x^4$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{4x^3}{1+x^8} dx = \int \frac{4x^3 dx}{1+(x^4)^2}$
 $= \int \frac{dz}{1+z^2} = \tan^{-1} z + c$
 $= \tan^{-1} x^4 + c$

ধরি, $x^4 = z$
 $\Rightarrow 4x^3 dx = dz$

60. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = f(x) + c$ হলে, $f(x)$ এর মান-

[য. বো. '১৯]

(ক) $\cos^{-1} x$

(খ) $\sec^{-1} x$

(গ) $\sin^{-1} x$

(ঘ) $\operatorname{cosec}^{-1} x$

উত্তর: (খ) $\sec^{-1} x$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$ [সূত্র]

61. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} = ?$

[দি. বো. '২৩]

(ক) $\frac{\pi}{2}$

(খ) $-\frac{\pi}{2}$

(গ) π

(ঘ) $-\pi$

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-(4-4x+x^2)}}$
 $= \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2^2-(x-2)^2}}$
 $= \left[\sin^{-1} \frac{x-2}{2} \right]_0^2$
 $= \sin^{-1} 0 - \sin^{-1} (-1)$
 $= \frac{\pi}{2}$

62. $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x^2+4x+1}}$ এর মান কোনটি?

(ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$

(খ) $\frac{1}{5} \sin^{-1} x + c$

(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}} \sin^{-1} (x+1) + c$

(ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} (x-1) + c$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x^2+4x+1}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+2x+\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2} - (x^2-2x+1)}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 - (x-1)^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$

Note: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

63. $\int \sqrt{9-x^2} dx =$ কত?

[সি. বো. '১৯]

(ক) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

(খ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} - \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

(গ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{3}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

(ঘ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} - \frac{3}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

উত্তর: (ক) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{9-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

Note: $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

64. $\int \frac{x^2}{x^2-4} dx$ এর মান কত?

[য. বো. '২১]

(ক) $\ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

(খ) $\frac{1}{x} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

(গ) $x - \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

(ঘ) $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

উত্তর: (ঘ) $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{x^2 dx}{x^2 - 4}$
 $= \int \frac{x^2 - 4 + 4}{x^2 - 4} dx$
 $= \int \left(\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4} + \frac{4}{x^2 - 4} \right) dx$
 $= \int \left(1 + \frac{4}{x^2 - 4} \right) dx$
 $= \int dx + 4 \int \frac{1}{x^2 - 4} dx$
 $= x + 4 \times \frac{1}{2 \times 2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$
 $= x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

Note: $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

65. $\int \frac{1}{e^{ax} + e^{-ax}} dx = ?$

- (ক) $\frac{1}{a} \cot^{-1}(e^{ax}) + c$ (খ) $\frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c$
 (গ) $\frac{1}{a} \tan^{-1}(1 + e^{ax}) + c$ (ঘ) $\frac{1}{a} \cot^{-1}(1 + e^{ax}) + c$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{e^{ax} + e^{-ax}} dx$
 $= \int \frac{e^{ax} dx}{1 + (e^{ax})^2}$ [e^{ax} দ্বারা গুণ করে]
 $= \frac{1}{a} \int \frac{dz}{1 + z^2}$ ধরি, $e^{ax} = z$
 $\therefore ae^{ax} dx = dz$
 $\Rightarrow e^{ax} dx = \frac{dz}{a}$
 $= \frac{1}{a} \tan^{-1} z + c$
 $= \frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c$

66. $\int_0^1 \frac{e^{5x} + e^{3x}}{e^x + e^{-x}} dx$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '২২]

- (ক) $4(e^4 - 1)$ (খ) $\frac{1}{5}(e^5 - 1)$
 (গ) $5(e^5 - 1)$ (ঘ) $\frac{1}{4}(e^4 - 1)$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{4}(e^4 - 1)$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান নির্ণয় করে Option Test করো।

67. $\int_0^1 \frac{e^x}{2 + e^x} dx = \text{কত?}$

[সি. বো. ২৫]

- (ক) $\ln(2 + e^x)$ (খ) $\ln(e^x)$
 (গ) $\ln(2 + e)$ (ঘ) $\ln\left(\frac{2+e}{3}\right)$

উত্তর: (ঘ) $\ln\left(\frac{2+e}{3}\right)$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{e^x}{2 + e^x} dx = [\ln |2 + e^x|]_0^1$
 $= \ln |2 + e| - \ln |2 + e^0|$
 $= \ln \left| \frac{2+e}{3} \right|$ $\left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c \right]$

68. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \text{কত?}$

[য. বো. ২৫]

- (ক) 2 (খ) 3
 (গ) $\ln \frac{2}{3}$ (ঘ) $\ln \frac{3}{2}$

উত্তর: (ঘ) $\ln \frac{3}{2}$

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1 + e^x} dx$
 $= [\ln |1 + e^x|]_0^{\ln 2}$ $\left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c \right]$
 $= \ln(1 + e^{\ln 2}) - \ln(1 + e^0)$
 $= \ln(1 + 2) - \ln 2$
 $= \ln 3 - \ln 2$
 $= \ln \frac{3}{2}$

69. $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ এর মান-

[ম. বো. '২১]

- (ক) $1 - \frac{2}{e}$ (খ) 1
 (গ) $\frac{1}{2}(e - 1)$ (ঘ) $\frac{1}{4}e$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{2}(e - 1)$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 x e^{x^2} dx = 0.859$

অপশন (গ) $\frac{1}{2}(e - 1) = 0.859$ [Using Calculator]

70. $\int \ln 2x dx$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '১৭]

- (ক) $\frac{1}{2x} + c$ (খ) $\frac{1}{x} + c$
 (গ) $x \ln 2x + x + c$ (ঘ) $x \ln 2x - x + c$

উত্তর: (ঘ) $x \ln 2x - x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \ln 2x dx$
 $= \ln 2x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln 2x) \int dx \right\} dx$
 $= \ln 2x \cdot x - \int \frac{1}{2x} \cdot 2 \cdot x dx$
 $= x \ln 2x - \int dx$
 $= x \ln 2x - x + c$

Note: $\int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \int v dx \right\} dx$

71. $\int x \sec^2 x \, dx =$ কত?

[কৃ. বো. '২৩]

- (ক) $x \tan x + \ln|\sin x| + c$ (খ) $x \tan x - \ln|\sin x| + c$
(গ) $x \tan x + \ln|\cos x| + c$ (ঘ) $x \tan x - \ln|\cos x| + c$

উত্তর: (গ) $x \tan x + \ln|\cos x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int x \sec^2 x \, dx$

$$\begin{aligned} &= x \int \sec^2 x \, dx - \int dx \left\{ \frac{d}{dx} x \int \sec^2 x \, dx \right\} \\ &= x \tan x - \int \tan x \, dx \\ &= x \tan x - \ln|\sec x| + c = x \tan x + \ln \cos x + c \end{aligned}$$

72. $\int_2^4 \ln x \, dx =$ কত?

[সি. বো. ২৫]

- (ক) $6 \ln 2 - 2$ (খ) $2 - 6 \ln 2$
(গ) $2 + 6 \ln 2$ (ঘ) $4 \ln 2 - 2$

উত্তর: (ক) $6 \ln 2 - 2$

ব্যাখ্যা: $\int_2^4 \ln x \, dx$

$$\begin{aligned} &= [x \ln x - x]_2^4 \\ &= 4 \ln 4 - 4 - 2 \ln 2 + 2 \\ &= 4 \ln 2^2 - 2 \ln 2 - 2 \\ &= 8 \ln 2 - 2 \ln 2 - 2 \\ &= 6 \ln 2 - 2 \end{aligned}$$

73. $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x \, dx =$ কত?

[দি. বো. '১৯]

- (ক) $-\frac{1}{4}$ (খ) $\frac{e}{2} - \frac{1}{4}$
(গ) $\frac{e}{2} + \frac{1}{4}$ (ঘ) $\frac{1}{4}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{4}$

ব্যাখ্যা: $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x \, dx = \frac{1}{4}$ [Using Calculator]

74. $\int_0^3 f(x) \, dx = 4$ হলে, $\int_2^5 f(x-2) \, dx =$ কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) 0 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) 4

ব্যাখ্যা: $\int_2^5 f(x-2) \, dx = \frac{4}{1} = 4$

Note: $\int_1^{a+1} f(x) \, dx = I$ হলে $\int_0^1 f(ax+1) \, dx = \frac{I}{a}$

75. $r^2 + 2r \cos \theta = 3$ বৃত্তের কেন্দ্র-

[য. বো. ২৫]

- (ক) (1, 0) (খ) (-1, 0)
(গ) (0, 1) (ঘ) (0, -1)

উত্তর: (খ) (-1, 0)

ব্যাখ্যা: $r^2 + 2r \cos \theta = 3$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$; যা প্রদত্ত বৃত্তের কার্ভেসীয় সমীকরণ।

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের কেন্দ্র} &\equiv \left(-\frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, -\frac{y \text{ এর সহগ}}{2} \right) \\ &\equiv \left(-\frac{2}{2}, -\frac{0}{2} \right) \\ &\equiv (-1, 0) \end{aligned}$$

76. $F(x) = \int \frac{x-3}{x^2+7} \, dx$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $F(x)$ ন্যূনতম হবে?

- (ক) 0 (খ) 3
(গ) $\sqrt{7}$ (ঘ) $-\sqrt{7}$

উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: $F'(x) = \frac{d}{dx} (F(x)) = \frac{d}{dx} \int \frac{x-3}{x^2+7} \, dx = \frac{x-3}{x^2+7}$

$F(x)$ এর ন্যূনতম মানের জন্য, $F'(x) = 0$

$$\Rightarrow \frac{x-3}{x^2+7} = 0$$

$$\Rightarrow x-3 = 0$$

$$\therefore x = 3$$

77. $x^2 + y^2 = 36$ বৃত্ত প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[সি. বো. '২১]

- (ক) 36π (খ) 24π
(গ) 12π (ঘ) 9π

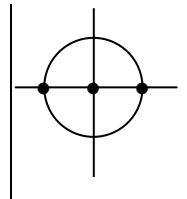
উত্তর: (ঘ) 9π

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 = 6^2$; বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 6

$$\therefore \text{মোট ক্ষেত্রফল} = 36\pi$$

$$\therefore \text{একটি চতুর্ভাগে ক্ষেত্রফল} = \frac{36\pi}{4}$$

$$= 9\pi \text{ বর্গ একক}$$



Note: $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল = πa^2 বর্গ একক

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল = πab বর্গ একক

$y^2 = 4ax$ ও $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল

$$= \frac{16a^2}{3} \text{ বর্গ একক}$$

$y^2 = 4ax$ বা $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং এদের উপকেন্দ্রিক লম্ব

$$\text{দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2}{3} \text{ বর্গ একক}$$

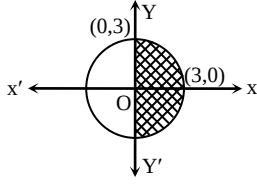
$y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা

$$\text{আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2}{3m^3} \text{ বর্গ একক}$$

$x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা

$$\text{আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2 m^3}{3} \text{ বর্গ একক}$$

78.



[কু. বো. '২১]

চিত্রটির ক্ষেত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

- (ক) $\frac{3\pi}{2}$ (খ) $\frac{9\pi}{4}$
(গ) $\frac{9\pi}{2}$ (ঘ) 9π

উত্তর: (গ) $\frac{9\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: চিত্রের বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 3 একক

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = 9π বর্গ একক

$\therefore$ অর্ধবৃত্ত বা ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল = $\frac{9\pi}{2}$ বর্গ একক

79. $5x^2 + 20y^2 = 100$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [য. বো. '২৩]

- (ক) 10 (খ) 100
(গ) 10π (ঘ) 100π

উত্তর: (গ) 10π

ব্যাখ্যা: $5x^2 + 20y^2 = 100$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \pi ab = \pi\sqrt{20} \times \sqrt{5} = 10\pi \text{ বর্গ একক}$$

80. $y = 4x^2$ বক্ররেখা এবং $x = 1$ ও $x = 2$ সরলরেখা ও x অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কোনটি? [য. বো. '২১]

- (ক) $\frac{24}{5}$ বর্গ একক (খ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক
(গ) 32 বর্গ একক (ঘ) $\frac{28}{3}$ বর্গ একক

উত্তর: (ঘ) $\frac{28}{3}$ বর্গ একক

$$\text{ব্যাখ্যা: } \int_1^2 4x^2 dx = \frac{28}{3} \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

81. $y = x^2$, x অক্ষ, $x = 0$ এবং $x = 3$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—

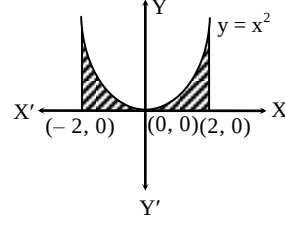
[চ. বো. '২১]

- (ক) 3 (খ) 6
(গ) 8 (ঘ) 9

উত্তর: (ঘ) 9

$$\text{ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল} = \int_0^3 x^2 dx = 9 \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

82.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

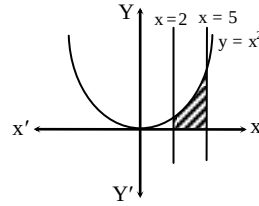
[সি. বো. '২১]

- (ক) $\frac{32}{3}$ (খ) $\frac{16}{3}$
(গ) $\frac{8}{3}$ (ঘ) $\frac{4}{3}$

উত্তর: (খ) $\frac{16}{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল} = \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3} \text{ [Using Calculator]}$$

83.



ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল কত?

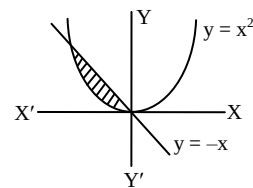
[দি. বো. '১৯]

- (ক) 93 (খ) 46
(গ) 39 (ঘ) 33

উত্তর: (গ) 39

$$\text{ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল} = \int_2^5 x^2 dx = 39 \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

84.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{5}{6}$ (খ) $-\frac{1}{6}$
(গ) $\frac{1}{6}$ (ঘ) $\frac{5}{6}$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{6}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } y = x^2, y = -x$$

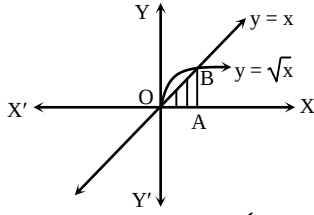
$$\therefore -x = x^2 \Rightarrow x^2 + x = 0$$

$$x = 0, -1$$

$$A = \int_{-1}^0 (y_1 - y_2) dx$$

$$= \int_{-1}^0 (-x - x^2) dx = \frac{1}{6} \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

85.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[ব. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $y = x$ (i)

$y = \sqrt{x}$ (ii)

(i) নং ও (ii) নং হতে, $x = \sqrt{x}$

$\Rightarrow \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) = 0 \therefore x = 0, 1$

$x = 0$ হলে (i) নং হতে $y = 0$

$x = 1$ হলে (i) নং হতে $y = 1$

(i) নং ও (ii) নং পরস্পর $O(0, 0)$ এবং $B(1, 1)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

$OA = 1, AB = 1$

$\therefore \Delta OAB$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$ বর্গ একক।

86. y -অক্ষ এবং $x = 4 - y^2$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{3}{32}$ বর্গ একক (খ) $\frac{2}{33}$ বর্গ একক
(গ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক (ঘ) $\frac{33}{2}$ বর্গ একক

উত্তর: (গ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক

ব্যাখ্যা: y অক্ষ : $x = 0$ (i)

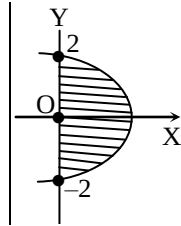
$x = 4 - y^2$ (ii)

(i) ও (ii) নং হতে পাই,

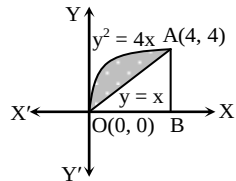
$4 - y^2 = 0 \therefore y = \pm 2$

ক্ষেত্রফল $= \int_{-2}^2 (4 - y^2) dy$

$= \frac{32}{3}$ বর্গ একক [Using Calculator]



87.



উপরোক্ত চিত্রের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [দি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{16}{3}$ (খ) $\frac{4}{3}$
(গ) $\frac{8}{3}$ (ঘ) $\frac{32}{3}$

উত্তর: (গ) $\frac{8}{3}$

ব্যাখ্যা: ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল $= \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$ বর্গ একক।

88. x অক্ষ এবং $y = \sin x$ বক্ররেখা একটি চাপ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

- (ক) 1 (খ) π
(গ) $\frac{\pi}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $y = \sin x$

$y = 0$ হলে, $x = 0, \pi$ [একটি চাপের জন্য]

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $\int_0^\pi y dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$ বর্গ একক

[Using Calculator]

89. $y^2 = 4ax$ ও $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য কোন যোগজটি সঠিক? [ব. বো. '২১]

- (ক) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx$ (খ) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{4a}{x^2}) dx$
(গ) $\int_0^{4a} (\frac{x^2}{4a} - 2\sqrt{ax}) dx$ (ঘ) $\int_0^{4a} (\sqrt{ax} - \frac{x^2}{2a}) dx$

উত্তর: (ক) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx$

ব্যাখ্যা: দেখো, সব Option ই যেহেতু 0 হতে 4a তাই আমাদের ছেদবিন্দু বের করতে হবে না।

$$\begin{aligned} \text{ক্ষেত্রফল} &= \int_0^{4a} (y_1 - y_2) dx \\ &= \int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^2 &= 4ax \\ \therefore y_1 &= 2\sqrt{ax} \\ \text{আবার,} \\ x^2 &= 4ay \\ \therefore y_2 &= \frac{x^2}{4a} \end{aligned}$$

90. $F(x) = \operatorname{cosec} x$ হলে-

[য. বো. '২১]

- (i) $\int F(x) dx = \ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$
(ii) $\int F(x) dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$
(iii) $\int F(x) dx = -\ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) ভুল

(ii) সূত্র

(iii) $\int \operatorname{cosec} x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= - \int \frac{-\operatorname{cosec}^2 x - \operatorname{cosec} x \cot x}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= - \int \frac{d(\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= -\ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c \end{aligned}$$

